AP3 - Mission n°2 - OpenDATASEC
Sauvegarde

1. Méthodologie du projet :

Gestion de projet :

- Diagramme de Gantt
- Cycle en V

2. Etude des besoins :

Contexte :

De nombreuses structures hébergées n'ont pas de sauvegarde de leurs données. Le DSI de la M2L veut mettre en place des solutions de sauvegarde de ces données sur des serveurs sécurisés.

Logiciels utilisés :

- Rsync: sauvegarde locale (linux)
- Rclone: sauvegarde cloud + chiffrement (linux/win)
- Veeam: solution de sauvegarde pour l'AD (win)

Stratégie de sauvegardes :

Local

- Hebdomadaires (gardées 1 semaine) -> 1 complète + 6 increm.
- Mensuelles (gardées 1 mois) -> SYNC-UP
- Trimestrielles (gardées 1 trimestre) -> complète

Cloud

- Hebdomadaires(gardées 1 mois) -> 1 complète + 6 increm.
- Mensuelles (gardées 1 trimestre) -> SYNC-UP
- Trimestrielles (gardées 1 an) -> complète

Maximum de sauvegardes à un temps X en local :

4 complète + 1 SYNC-UP + 6 increm
Total les données des données à sauvegarder (max): 40Go
4 complète -> 4 * 40 = 160
1 sync-up -> 1*40 + ~(40) = 80

On estime qu'au bout d'un mois, environ 40 Go de fichiers ont été ajoutés ou modifiés.
1 complète + 6 increm. -> 1*40 + ~(10) = 50
On estime qu'au bout d'une semaine, environ 10 Go de fichiers ont été ajoutés ou modifiés.
Total de la sauvegarde locale (max): 290 Go

Types de système:

- Stations sous Windows
- Stations sous Linux

Automatisation :

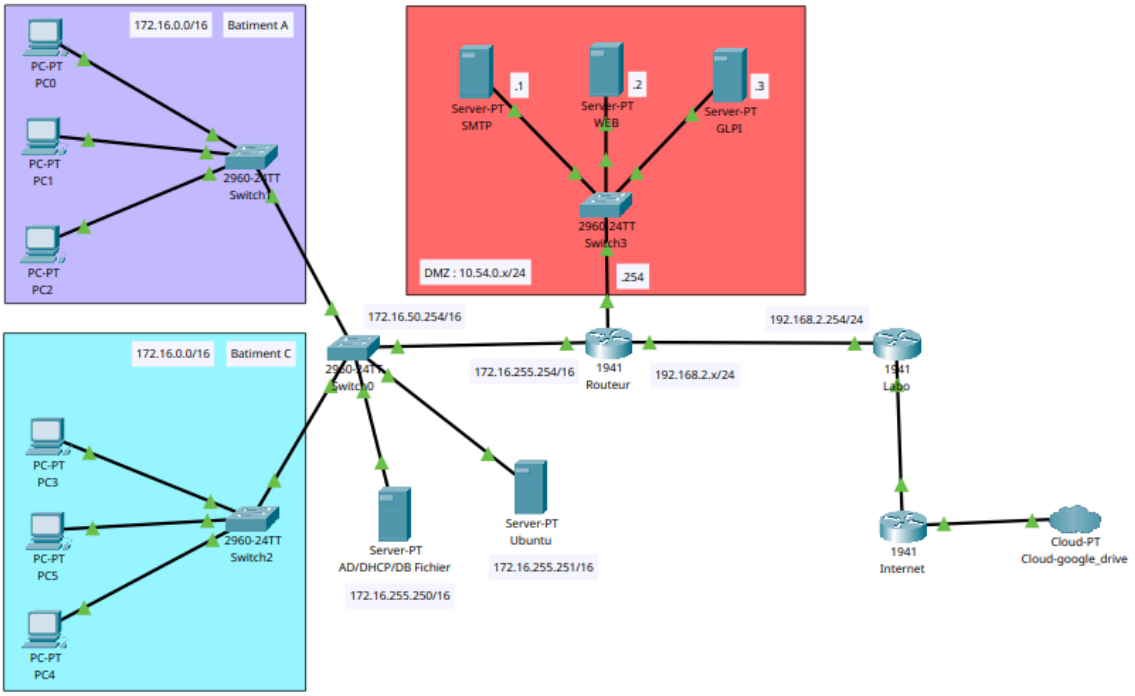
- Utiliser des cron jobs (ou systemd/Timers) sur les machines clientes linux.

3. Test à prévoir :

Test Prévu	Résultat attendu
Sauvegarde hebdomadaire automatique vers le serveur de sauvegarde	-Toute les données doivent être sauvegardées automatiquement vers le serveur de sauvegarde sans intervention humaine. -Chaque sauvegarde doit être effectuée au moins 1 fois par semaine automatiquement.
Sauvegarde vers l'AD	-Toute les données du client doit pouvoir sauvegarder ses données personnelles et être redirigé vers le partage réseau configuré dans l'AD.
Sauvegarde vers le cloud	-Tout les données sauvegardées sur le fichier de sauvegarde doivent être envoyées vers un hébergement dans le cloud automatiquement (exemple: Google Drive).
Restauration des données sauvegardées	-Chaque client doit avoir la possibilité de restaurer ses données dès qu'il le souhaite.

AP3 - Mission n°2 - OpenDATASEC
Sauvegarde

4. Infrastructure Réseau :



5. Conception préliminaire :

I. Backup données utilisateur: Windows

Chaque utilisateur peut sauvegarder ses fichiers dans le dossier de partage en fonction de sa session un autre utilisateur ne pourra pas supprimer les dossiers ajouter dedans suite aux permissions configurées Les répertoires home des utilisateurs sont stockés directement sur notre AD, à l'aide de dossiers partagés et privés à chaque utilisateur.

II. Backup données utilisateur : Linux

Les répertoires home des utilisateurs sont stockés en local sur les machines clientes, sans utilisation d'annuaire.
Les sauvegardes seront effectuées à l'aide du programme Rsync,
et directement envoyées sur le NAS. Les sauvegardes seront automatisées à l'aide de cron jobs.

III. Backup données de messagerie

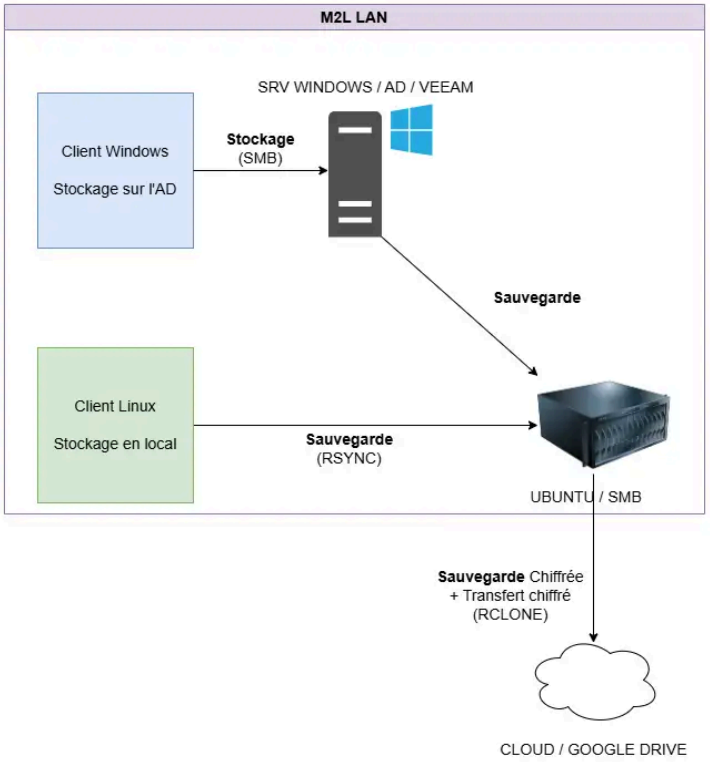
Les utilisateurs de Windows utilisent Outlook et les utilisateurs de Linux utilisent Thunderbird. Les données de messagerie sont déjà présentes dans les sauvegardes des données utilisateur (à vérifier pour Windows), il n'est donc pas nécessaire de les sauvegarder séparément.

IV. Sauvegarde des données vers le cloud

Toute les données du serveur de sauvegarde seront sauvegardé vers le cloud sur un google drive avec rclone

6. Conception détaillée :

Schéma du Flux :



Lien : [Infra Flux.drawio]

7. Conception Sauvegarde Cloud

La sauvegarde cloud est une simple duplication de l'ensemble des sauvegardes locales. Elle sera effectuée une fois par semaine, manuellement, par l'administrateur. Le mode de sauvegarde sera une synchronisation exacte des sauvegardes locales: copie uniquement les nouveaux fichiers ou fichiers modifiés et supprime les fichiers qui n'existent plus dans la source.
Nous avons choisi le programme Rclone car il est :

- Multi-plateforme (win/linux/mac/bsd)
- Open source
- Fonctionne avec de nombreux cloud storage provider (Mega, Google, Amazon S3 et plus..)
- Chiffrement natif lors du transfert vers le drive distant
- Configurable avec de nombreuses options
- Simple d'utilisation
- En développement actif

8. Backups de données

I. Backup Windows :

II. Backup Linux :

Le plan de sauvegarde est conçu pour assurer une protection complète et automatisée des données des postes Linux de la Ligue de Badminton en utilisant les outils natifs de Debian. Il s'articule autour de rsync pour des transferts rapides et incrémentiels, et des utilitaires cifs-utils et smbclient pour monter le partage du NAS QNAP. L'intégration de cron permet d'appliquer automatiquement une politique de rétention de type GFS (Hebdomadaire, Mensuelle, Trimestrielle) grâce à la création de dossiers datés, assurant ainsi la disponibilité des données sur différentes périodes sans intervention manuelle, complété par un script interactif pour une restauration simple et rapide en cas de besoin.

<u>Exemple de mise en place sur la ligue Badminton (Debian 13) :</u>

1. Installation des paquets

sudo apt update
sudo apt install cifs-utils smbclient cron rsync rclone

2. Création du point de montage pour le NAS

sudo mkdir -p /mnt/qnap_backup

3. Vérification des partages SMB du NAS
smbclient -L //192.168.2.11 -U enzo

4.Montage du partage SMB
sudo mount -t cifs -o username=enzo,password=enzo //192.168.2.11/Badminton /mnt/qnap_backup

5. Test d'envoi d'un fichier sur le NAS
rsync -avh /home/enzo/Documents/test.txt /mnt/qnap_backup/

6. Création des scripts de sauvegarde
sudo nano /opt/backup-scripts/sauvegarde_hebdomadaire.sh

```
#!/bin/bash
# === Montage du NAS si pas déjà monté ===
if ! mountpoint -q /mnt/qnap_backup; then
   sudo mount -t cifs -o username=enzo,password=enzo //192.168.2.11/Badminton
/mnt/qnap_backup
fi

# === Utilisateur ===
USER=$(logname)
# === Date ===
DATE=$(date +%F)
# === Dossier de destination sur le NAS ===
DEST="/mnt/qnap_backup/$USER/sauvHebdomadaire/$DATE"
# Création du dossier
mkdir -p "$DEST"
# === Sauvegarde du home ===
rsync -avh --delete /home/$USER/ "$DEST/"
# === Nettoyage : suppression des sauvegardes de + de 7 jours ===
find /mnt/qnap_backup/$USER/sauvHebdomadaire/ -maxdepth 1 -type d -mtime +7 -exec rm
-rf {} \;
```

Pour les autres scripts seul le répertoire de sauvegarde change ainsi que la date de suppression des sauvegardes.

7. Rendre les scripts exécutable
sudo chmod +x /opt/backup-scripts/sauvegarde_hebdomadaire.sh
sudo chmod +x /opt/backup-scripts/sauvegarde_mensuelle.sh

sudo chmod +x /opt/backup-scripts/sauvegarde_trimestrielle.sh

8. Dans le crontab on automatise les scripts
crontab -e

```
#Tous les jours à 21h
0 21 * * 1 sudo /opt/backup-scripts/sauvegarde_hedomadaire.sh
#Tous les 1er jour du mois à 21h
0 21 1 * * sudo /opt/backup-scripts/sauvegarde_mensuelle.sh
#Tous les 1er Janvier, Avril, Juillet et Octobre (tous les 3mois)
0 21 1 1,4,7,10 * sudo /opt/backup-scripts/sauvegarde_trimestrielle.sh
```

9. Création du script de restauration
sudo nano /opt/backup-scripts/restaurer.sh

```
echo "    Script de restauration"
echo "==============================="
echo ""
echo "1) Restauration hebdomadaire"
echo "2) Restauration mensuelle"
echo "3) Restauration trimestrielle"
echo ""
read -p "Choisissez un type de sauvegarde (1/2/3) : " choix

case $choix in
  1)
    TYPE="sauvHebdomadaire"
    ;;
  2)
    TYPE="sauvMensuelle"
    ;;
  3)
    TYPE="sauvTrimestrielle"restaurer.sh

#!/bin/bash

# === Montage du NAS si pas déjà monté ===
if ! mountpoint -q /mnt/qnap_backup; then
  sudo mount -t cifs -o username=enzo,password=enzo //192.168.2.11/Badminton
/mnt/qnap_backup
fi
```

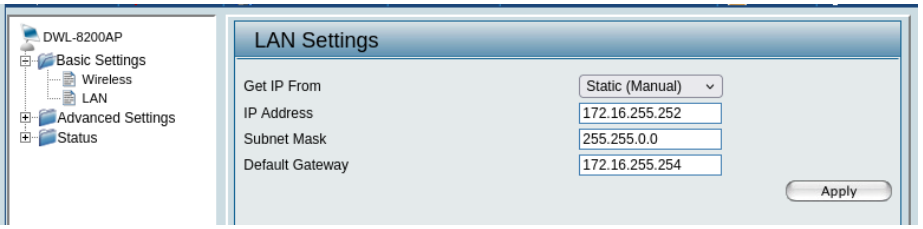
```
USER=$(logname)
echo "==============================="

      ;;
   *)
      echo "Choix invalide."
      exit 1
      ;;
esac

BACKUP_DIR="/mnt/qnap_backup/$USER/$TYPE"

echo ""
echo "Sauvegardes disponibles :"
echo "-------------------------"

# Affiche toutes les sauvegardes
ls -1 $BACKUP_DIR

echo ""
read -p "Entrez le nom du répertoire à restaurer (ex : 2025-11-28) : " SAVE_NAME

SOURCE="$BACKUP_DIR/$SAVE_NAME"

if [ ! -d "$SOURCE" ]; then
   echo "Erreur : ce dossier n'existe pas."
   exit 1
fi

echo ""
echo "Vous allez restaurer : $SOURCE"
echo "Vers : /home/$USER/"
echo ""
read -p "CONFIRMER la restauration ? (o/N) : " CONFIRM

if [[ "$CONFIRM" != "o" && "$CONFIRM" != "O" ]]; then
   echo "Restauration annulée."
   exit 0
fi
```

```
echo ""
echo "=== Début de la restauration ==="

# Restauration avec rsync
rsync -avh "$SOURCE/" "/home/$USER/"

echo ""
echo "=== Restauration terminée avec succès ==="
exit 0
```

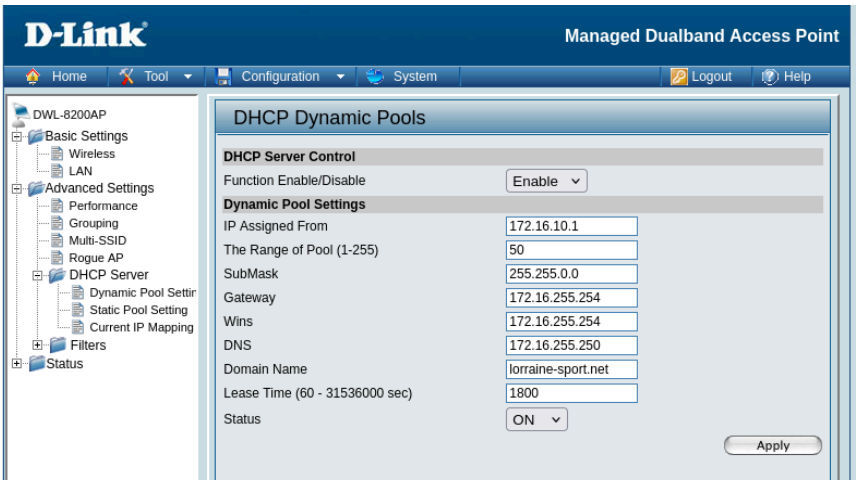
sudo chmod +x /opt/backup-scripts/restaurer.sh

9. Configuration des équipements :

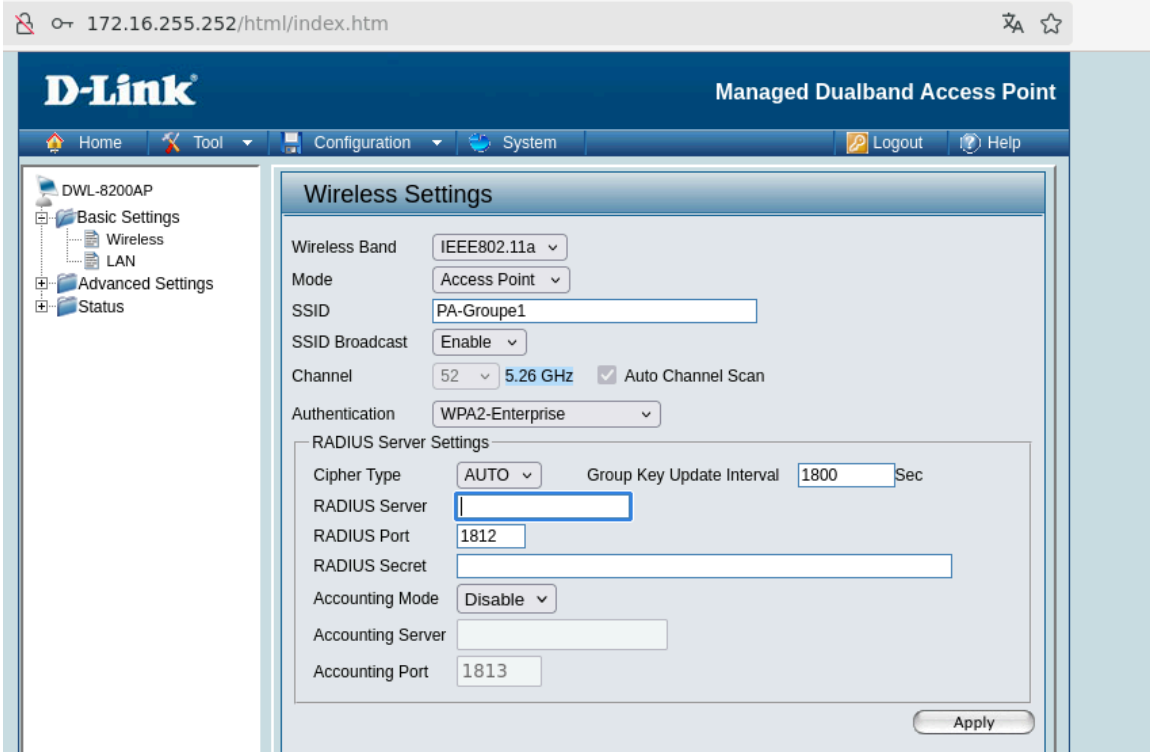
Paramétrage du LAN pour que notre point d'accès soit dans le réseau de notre infrastructure réseau.



Puis on configure notre DHCP pour les utilisateurs dans le domaine donc les visiteurs qui seront dans les bâtiments auront accès à un WIFI et leurs seront attribués d'une adresse IP.



On définit notre Radius serveur pour que les visiteurs quand ils seront sur le réseau n'auront que certaines permissions, notre radius serveur possède des stratégies pour éviter que les visiteurs aient accès aux informations ou données de nos employés de M2L



10. Tests définitifs :

Sources :

Redirection de dossiers - AD:
https://www.it-connect.fr/redirection-de-profils-utilisateurs-avec-windows-server/

Créer des dossiers partagés personnels pour les utilisateurs d'un domaine AD:
https://neptunet.fr/home-directory-ad/

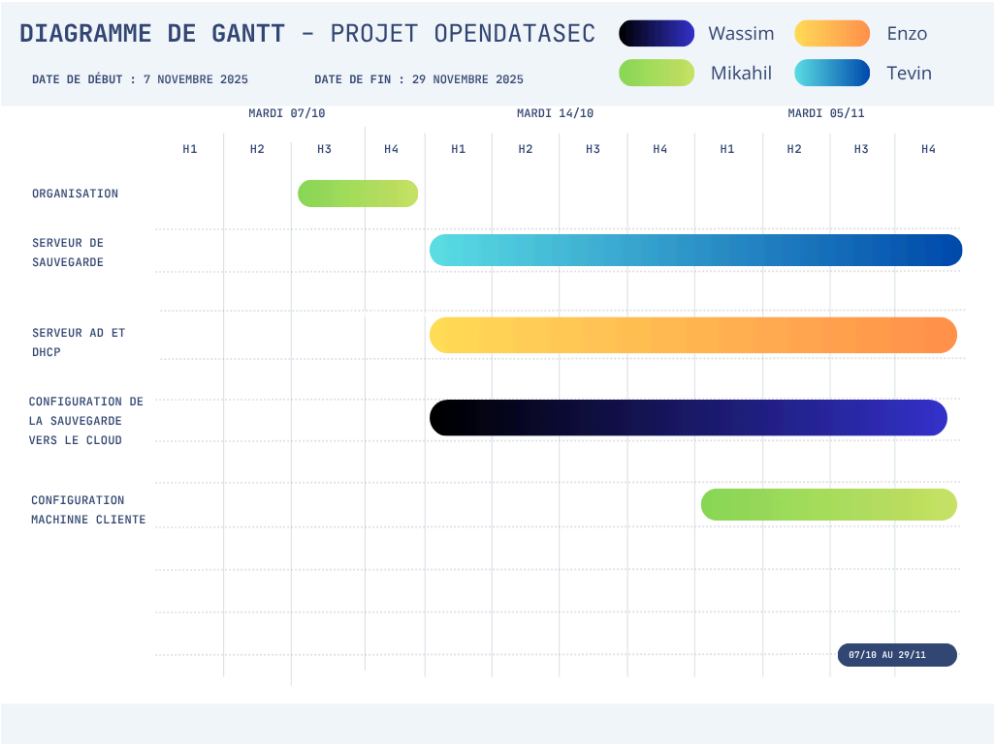
Rclone:

AP3 - Mission n°2 - OpenDATASEC
Sauvegarde

https://www.maketecheasier.com/use-rclone-crypt-encrypt-files/
https://rclone.org/crypt/
https://rclone.org/drive/

NAS :
192.168.2.11 admin:admnas1
192.168.2.11 prof:profsio2

Faire attention sauvegarder un utilisateur pôle simuler deux ligues différentes (ex pingpong & bad 2 utilisateurs par ligue) une save sur le nas et une vers le cloud, save de data de serv m2l (srv fichier, ad) et la périodicité du nas c'est une 1 fois par semaine une fois par mois et une fois par trimestre. Sauvegarde locale sur le NAS

- Faire un réseau privé et un public sur le réseau 172.16. pour la priver il faut faire un serveur radius comme ça chaque utilisateur qui a un compte dans l'AD peut accéder au réseau et un utilisateur invité ou tout le monde à accès à internet mais restreint :
- pas de serve fichier, de serveur messagerie , pas de glpi (juste utilisateur), pas de dmz paramétré, config wifi, règle de filtrage, serv radius

Planning du projet